



INFORMÁTICA

VIDA SUBMARINA



Camila Nicole Mejía Macias
Instituto Simon Bolivar

INTRODUCCIÓN

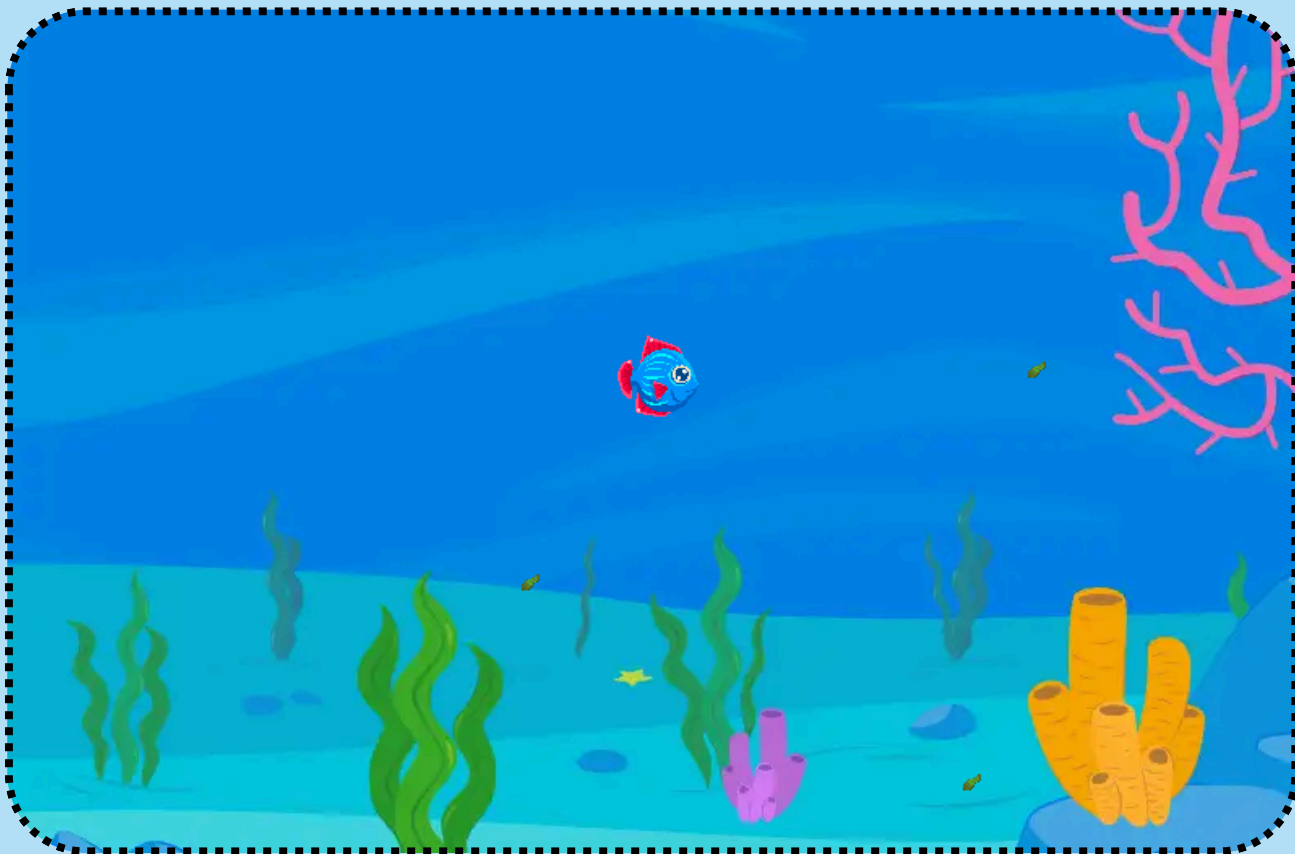
¿QUÉ ES?

Un videojuego desarrollado en varias partes con el objetivo de aprender a crear una ventana principal, cargar imágenes y programar el movimiento de un objeto dentro de límites definidos; e irlo mejorando en cada sección integrando cosas

¿POR QUE ES IMPORTANTE?

Para desarrollar mejores habilidades de programación y la resolución de problemas durante el código. Nos puede ayudar en la vida pues en muchos trabajos ya podrían medir almenos lo básico y también nos podrían facilitar el trabajo si sabemos programar ,por ejemplo, automatizar tareas, resolver problemas y crear soluciones tecnológicas.

Y también otra manera en la que es importante podría ser en hacer conciencia sobre la contaminación por que parte del videojuego es que cae basura de la superficie que el pez no puede comer o le quita puntos, y es justo uno de los objetivos del ODS de la vida marina el reducir esta contaminación



DESARROLLO

Guarda los archivos

Desarrollo

El videojuego se hizo en 3 secciones, la primera era la base del código donde se hizo que el pez se mueva, no traspasara sus límites, y se abra la ventana del juego.

En la segunda sección se agrego que el pez coma algas y un contador que cuenta las algas con las que hace colisión.

Y en casa se mejoro el código agregando la basura que quita puntos y la meta obtener 10 puntos

Funcionamiento

funcionamiento del movimiento:

el pez se mueve segun las flechas que toquemos, y algas, latas, papel y llantas caen de arriba, el pez debe esquivar la basura y en caso de colisionar con la basura se le restara puntos dependiendo con que basura colisiono

```
keys = pygame.key.get_pressed()
if not game_over and not win:
    if keys[pygame.K_LEFT]: fish.x -= fish_speed
    if keys[pygame.K_RIGHT]: fish.x += fish_speed
    if keys[pygame.K_UP]: fish.y -= fish_speed
    if keys[pygame.K_DOWN]: fish.y += fish_speed
    fish.clamp_ip(screen.get_rect())
```

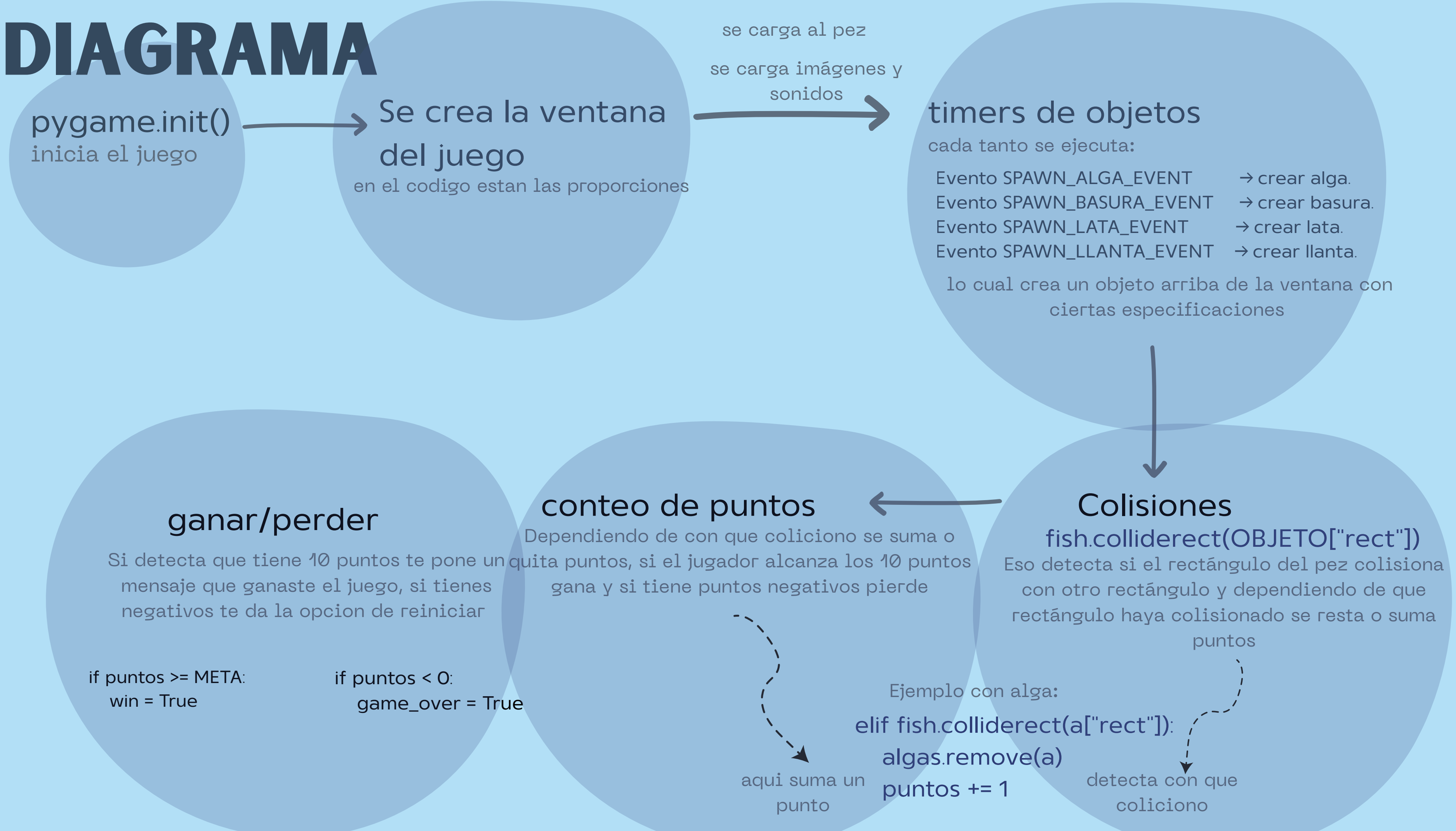
```
if not game_over and not win:
    a["rect"].y += a["speed"]
    if a["rect"].top > HEIGHT:
        algas.remove(a)
```

El conteo de puntos, se suma o resta dependiendo de con que objeto colicione

```
elif fish.colliderect(a["rect"]):
    algas.remove(a)
    puntos += 1    sonido_comer.play()
    if puntos >= META:
        win = True
```

```
elif fish.colliderect(b["rect"]):
    basuras.remove(b)
    puntos -= 1
    sonido_malo.play()
    if puntos < 0:
        game_over = True
```

DIAGRAMA



EJEMPLOS REALES.

APLICACIONES EN MÉXICO Y EL MUNDO.

Educación ambientales

Material didáctico en
escuelas

Concientización sobre los
ODS

Entretenimiento

Museos o exposiciones
interactivas

Apoyo a proyectos
escolares o ferias de
ciencias



Ejemplos reales:

contaminación del mar

ODS y proyectos para
minimizar esta contaminación

hacer conciencia

y el juego se puede usar para
enseñar en escuela o museos
sobre el tema

IMPACTO

01

Beneficios

- Fomenta la conciencia ambiental sobre la contaminación marina.
- Enseña los efectos de la basura en la vida marina de forma interactiva y dinámica.
- Apoya los ODS 14 y 12, mostrando la importancia del cuidado del océano.
- Facilita el aprendizaje en escuelas y proyectos educativos.
- Motiva a los usuarios a reflexionar sobre el consumo responsable.

02

Riesgos

- Puede simplificar demasiado problemas ambientales complejos.
- Si no se explica correctamente, el jugador podría ver la contaminación como algo "normal".
- Requiere supervisión educativa para evitar interpretaciones incorrectas.

03

Reflexion

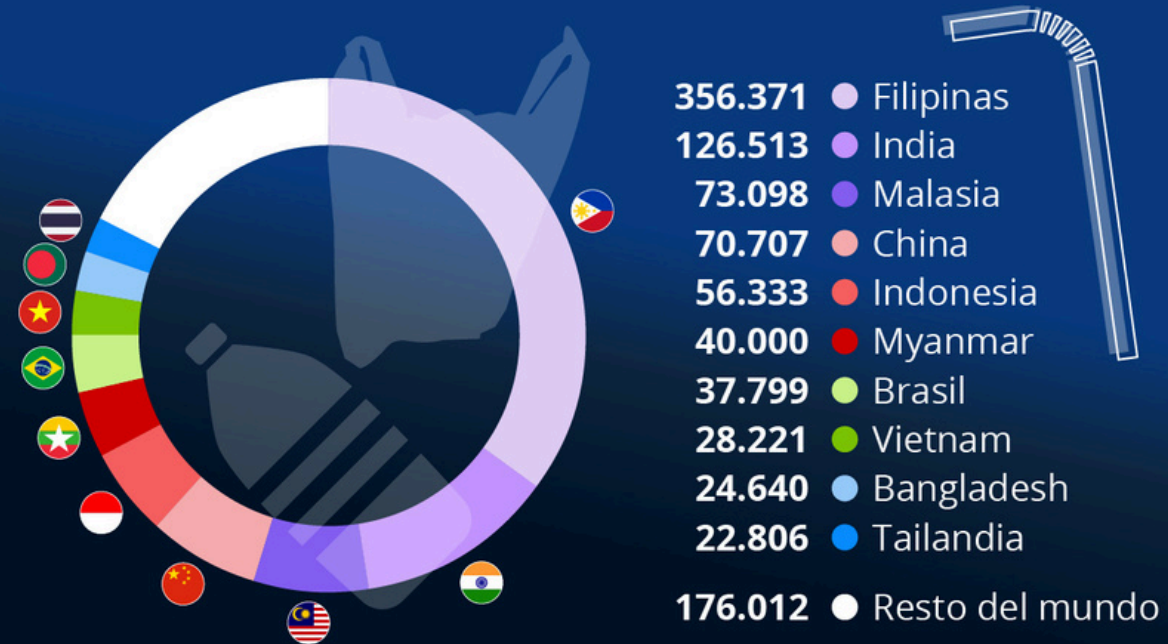
Este juego nos muestra de manera clara cómo nuestras acciones, como tirar basura tienen un impacto directo en los océanos. Aunque se trata de una simulación sencilla, nos ayuda a comprender que cada pedazo de basura puede afectar a un ser vivo. A través de esta experiencia, podemos tomar conciencia y convertirnos en parte de la solución para proteger la vida marina.

DATOS CLAVE

Estadísticas

Los países que más contaminan con plásticos los océanos

Cantidad anual de residuos plásticos que llegan a los océanos, por país (en toneladas)



Fuente: Lourens J.J. Meijer et al (2021) vía science.org



statista

curiosidades

- El plástico no solo está en la superficie: mucho se hunde y termina en el fondo del mar.
- Se han encontrado microplásticos en lugares inesperados: en la sal de mar, en frutas y vegetales.
- Se estima que para 2050 podría haber más peso de plástico que de peces en los océanos si no se actúa.

NOTICIA

peces muertos por contaminación

Reportan decenas de peces muertos en laguna de Veracruz por descarga de agua contaminada

Decenas de peces muertos fueron encontrados en la laguna del fraccionamiento Geo Los Pinos, en Veracruz. El fenómeno, atribuido a posibles descargas de aguas residuales, ha desatado olores fétidos y temores de un riesgo sanitario en la zona.



CONCLUSIÓN

El juego demuestra de forma sencilla cómo la contaminación marina afecta directamente a la vida submarina. Al ver que el pez se beneficia de las algas y se daña con la basura, el jugador comprende que nuestras acciones tienen consecuencias reales en el océano. Esta simulación refuerza la importancia de reducir residuos, proteger los ecosistemas y apoyar los ODS relacionados con la vida submarina y el consumo responsable. Aunque es un juego, su mensaje es real: cuidar el mar es responsabilidad de todos.

PREGUNTAS



Muchas gracias
por su atención

